TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIOLA ELIZABETH CHINGUA CASTRO

PARALELO: A

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: # 1 ESTUDIO DE CASO – SISTEMA DE CONTROL DE RESCATE Y ADOPCION ANIMAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad _1_

Actividad # 1

(Desarrollo de la actividad propuesta)

Introducción

El desarrollo de software orientado a la gestión del bienestar animal exige arquitecturas flexibles y mantenibles que puedan responder a eventos en tiempo real. Este trabajo presenta la arquitectura lógica para el Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal, una plataforma diseñada para estructurar el flujo de trabajo de refugios urbanos y de fauna silvestre.

A través del análisis detallado del problema, se implementan principios **SOLID**, patrones de diseño del *Gang of Four* (**GoF**) y el modelo de control de versiones **Gitflow**, garantizando trazabilidad, escalabilidad y un bajo nivel de acoplamiento.

Objetivos

- **Objetivo General:** Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de rescate y adopción animal mediante patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales en Git.
- **Objetivos Específicos:**

    1. Identificar actores y requerimientos (funcionales y no funcionales) a partir del escenario propuesto.
    2. Modelar el comportamiento y estructura del sistema mediante diagramas de Casos de Uso, Clases y Secuencia bajo estándares UML.
    3. Aplicar y justificar técnicamente al menos tres patrones de diseño (Creacionales, Estructurales o de Comportamiento).
    4. Configurar un repositorio público en GitHub estructurado en el modelo de ramas **Gitflow**.

- Realice el análisis del escenario propuesto (identificación de actores y requerimientos).

Actores Principales

- **Ciudadano / Reportante:** Usuario externo que registra eventos de hallazgo o rescate de un animal (ubicación, foto, especie preliminar y estado visible).
- **Voluntario / Veterinario:** Personal operativo. El veterinario registra diagnósticos clínicos y tratamientos; el voluntario gestiona alimentación, actividades diarias y el proceso de adopción.
- **Administrador del Refugio:** Supervisa la operación, gestiona usuarios y autoriza de forma definitiva el cierre de expedientes, adopciones o liberaciones.

Requerimientos Funcionales (RF)

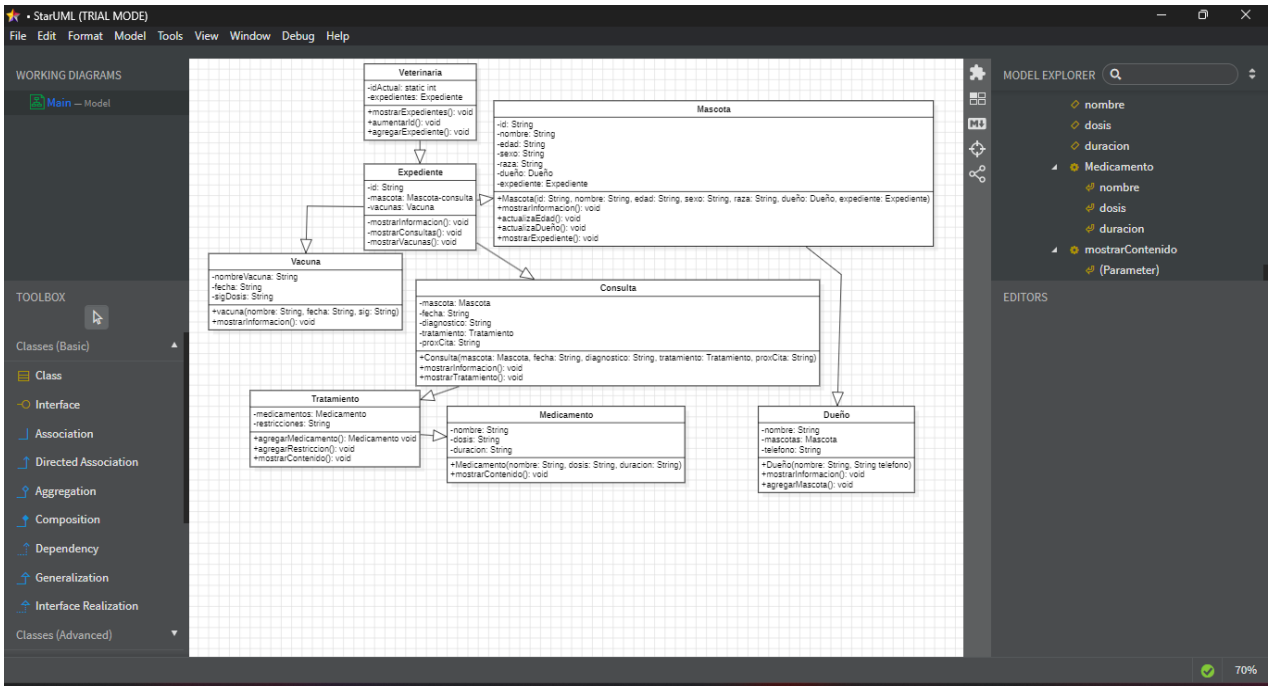
- **RF-01 (Crear Caso de Rescate):** Permitir el ingreso de un nuevo animal estableciendo su estado inicial (Rescatado).
- **RF-02 (Categorización Dinámica por Especie):** Instanciar expedientes técnicos diferenciados según la especie (Perro, Gato, Fauna Silvestre).
- **RF-03 (Asignación de Personal):** Vincular voluntarios o veterinarios responsables a cada expediente activo.
- **RF-04 (Notificación de Eventos):** Emitir alertas automáticas en tiempo real ante cambios de estado de un caso.
- **RF-05 (Control del Ciclo de Vida):** Transicionar los estados del caso (Rescatado → En Tratamiento → Disponible para Adopción → Adoptado / Liberado).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

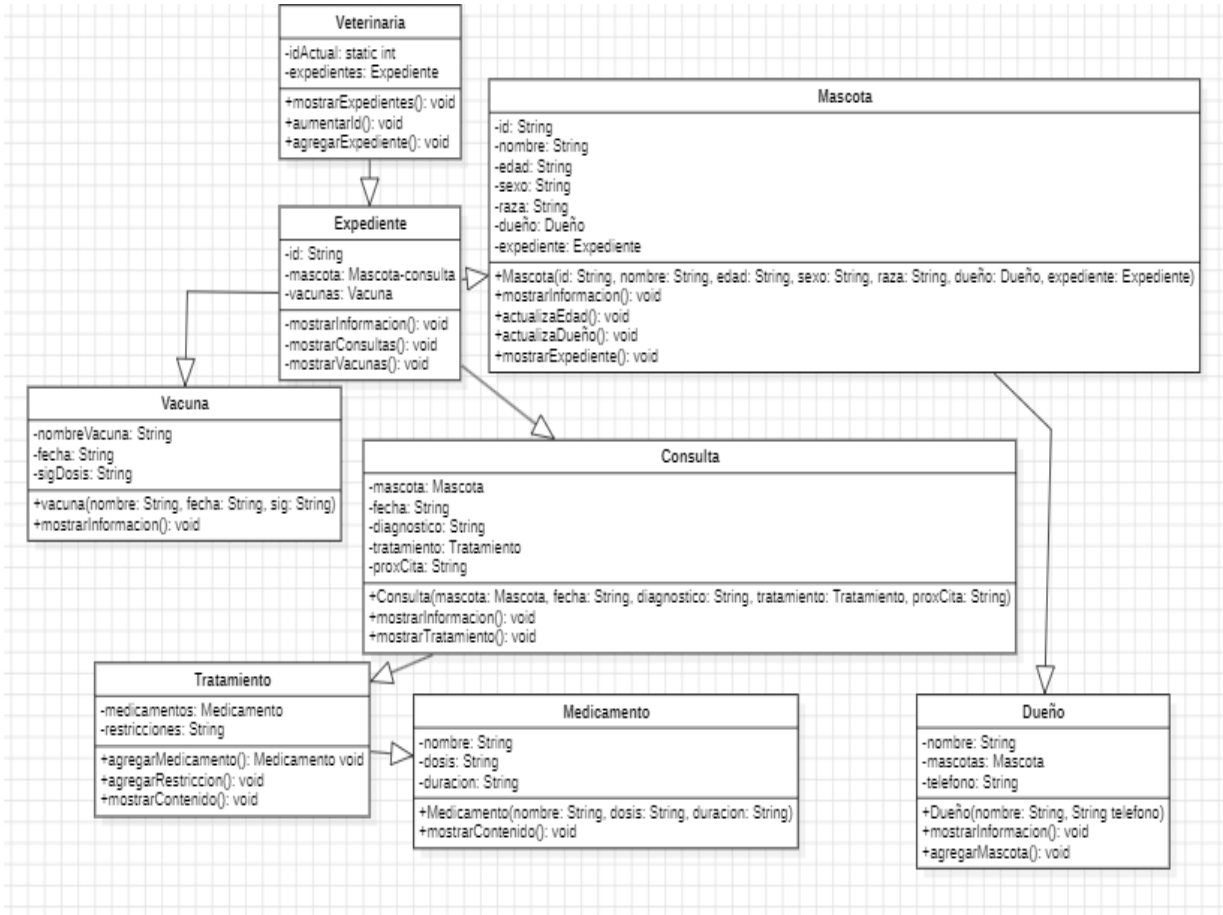
- **RNF-01 (Escalabilidad):** Capacidad de agregar nuevas especies o canales de notificación sin modificar el código fuente existente (Principio *Open/Closed*).
- **RNF-02 (Mantenibilidad):** Aplicación de una arquitectura orientada a objetos desacoplada mediante patrones GoF.
- **RNF-03 (Trazabilidad y Versionado):** Control y seguimiento riguroso de cambios mediante el estándar Gitflow.

- Modele el sistema mediante diagramas de casos de uso y clases bajo estándares UML.

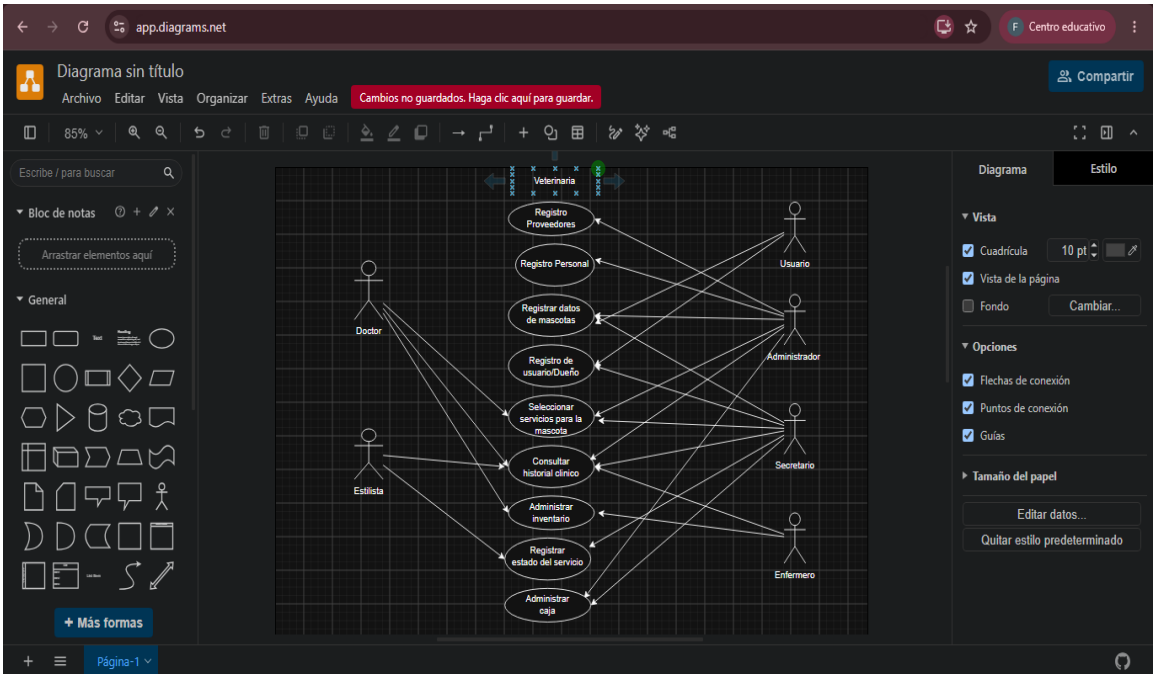
Captura de pantalla



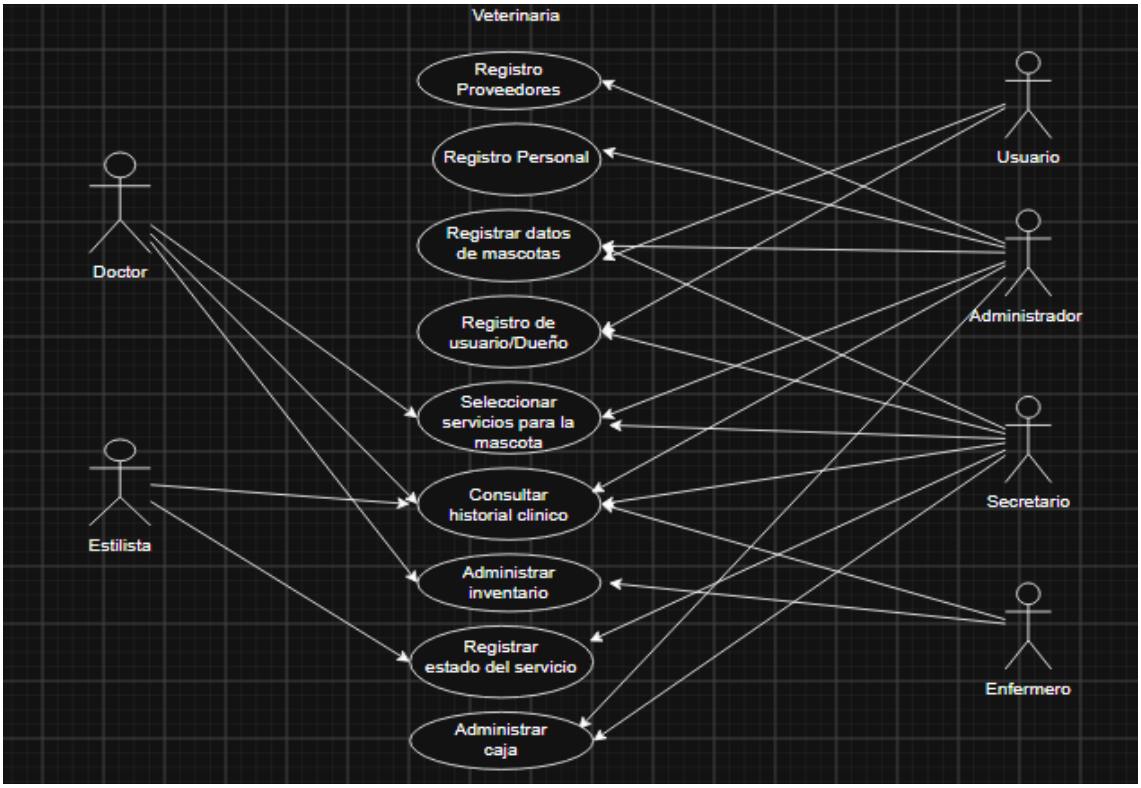
Diagramas de casos de uso



Captura de pantalla



Clases bajo estándares UML.



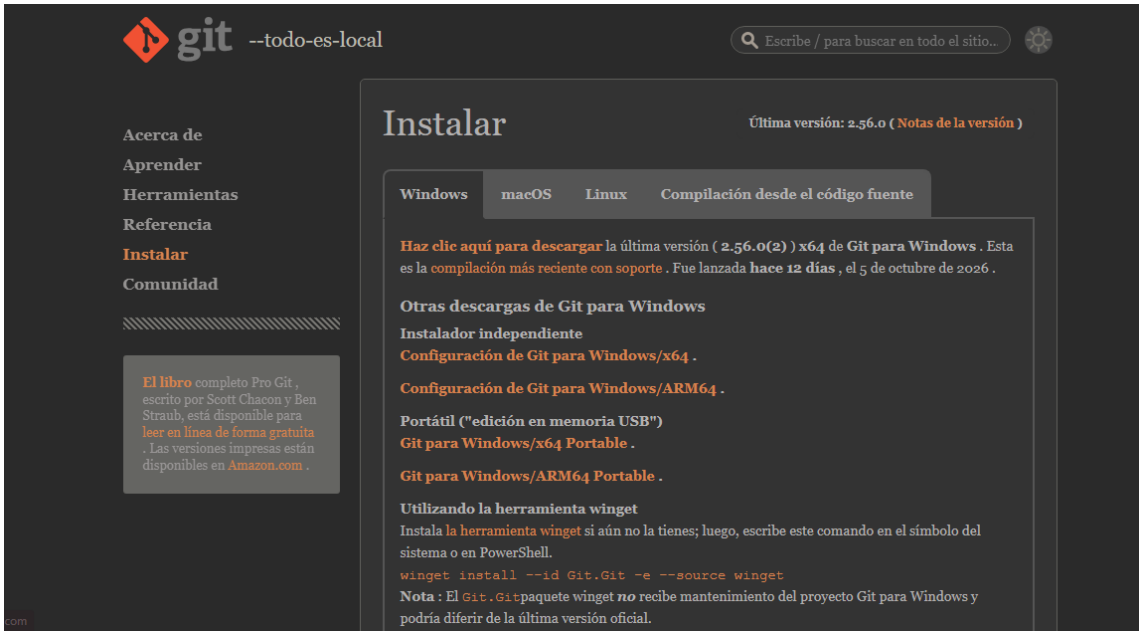
- Implemente al menos tres patrones de diseño (Creacionales, Estructurales o de Comportamiento).

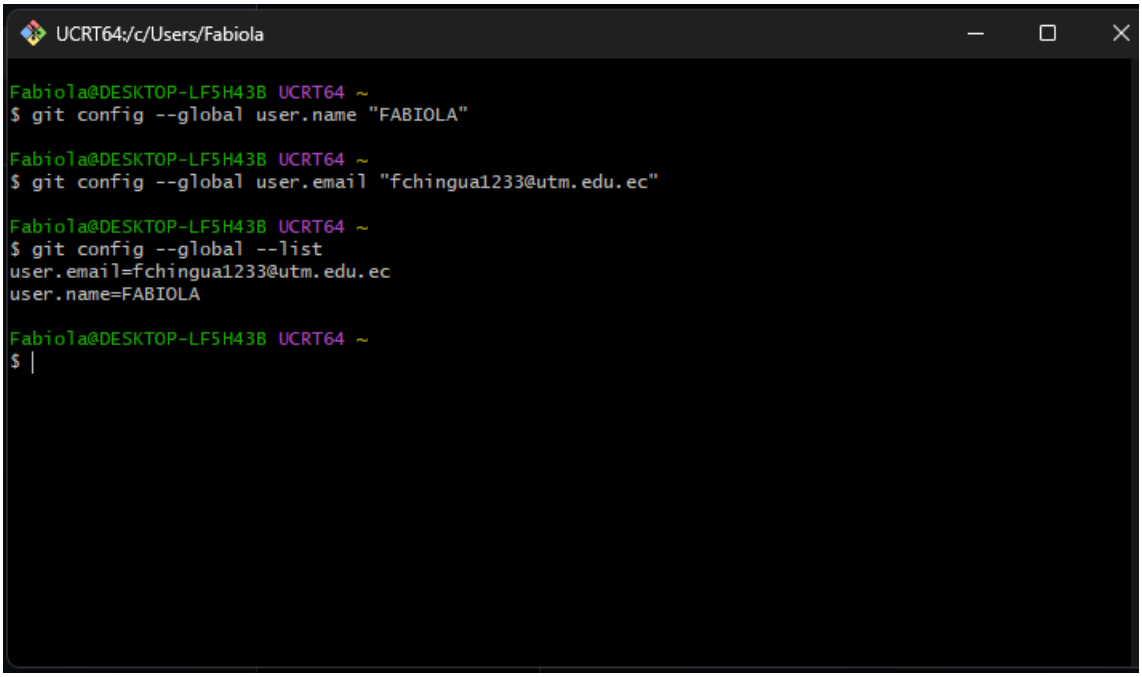
Patrón	Tipo	Justificación Técnica	Uso en el Sistema
Singleton	Creacional	Garantiza una única instancia de la conexión a la base de datos y del gestor central de eventos para evitar condiciones de carrera y desperdicio de memoria.	Instancia global de DatabaseConnection y GestorCasosManager.
Factory Method	Creacional	Abstrae la instanciación de expedientes de animales cuya estructura varía significativamente según la especie (Perro, Gato, Caballo, Fauna Silvestre).	ExpedienteFactory.crearExpediente("SILVESTRE") instancia ExpedienteFaunaSilvestre.
Observer	Comportamental	Implementa desacoplamiento reactivo: cuando un caso pasa a estado "Pendiente", los voluntarios registrados (observadores) son notificados automáticamente.	GestorCasos actúa como Subject y VoluntarioNotificable como Observer.
MVC	Estructural	Separa los datos de negocio (Modelo), la interfaz de usuario (Vista) y el flujo de control (Controlador).	CasoModel, CasoController, FormularioRescateView.

- Utilice el flujo de trabajo **Gitflow** para el registro de avances del diseño en un repositorio de GitHub.

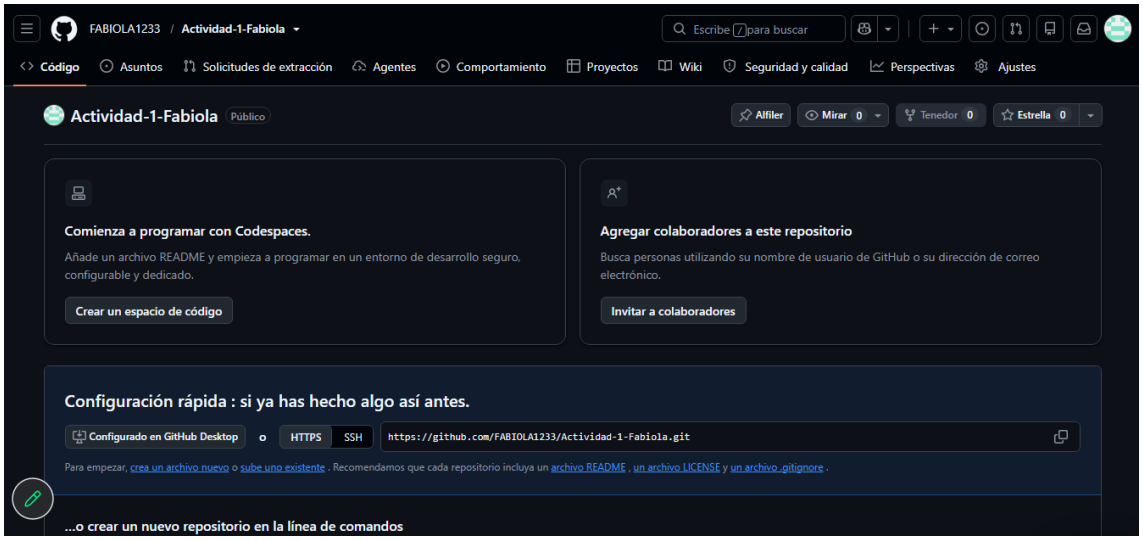
Evidencias

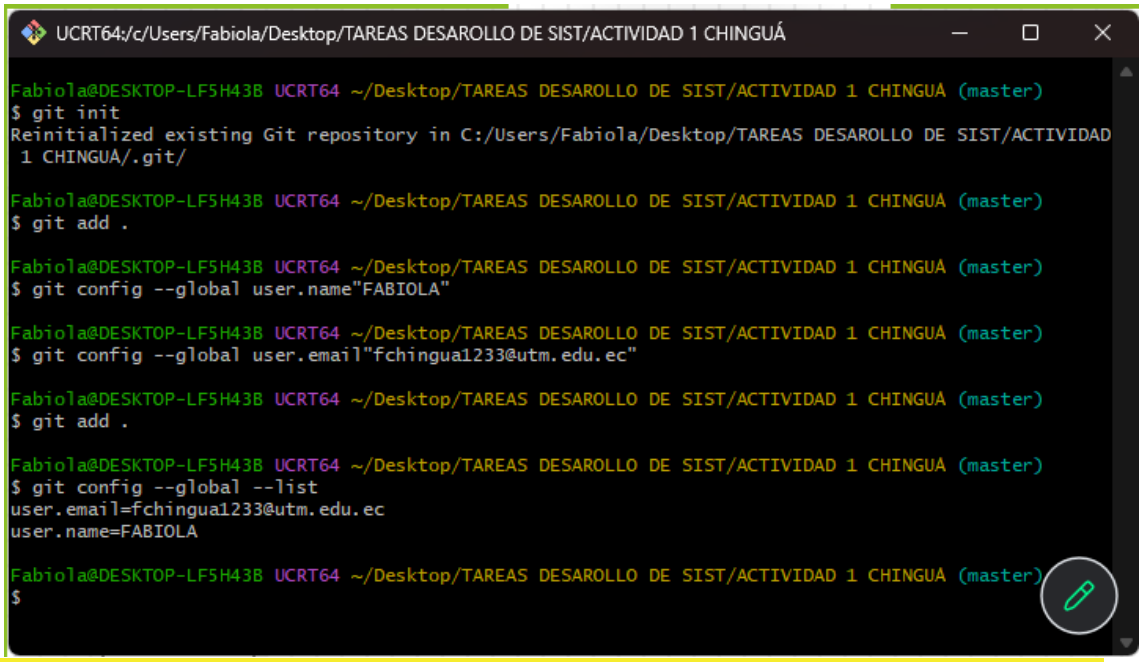
- *(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).*

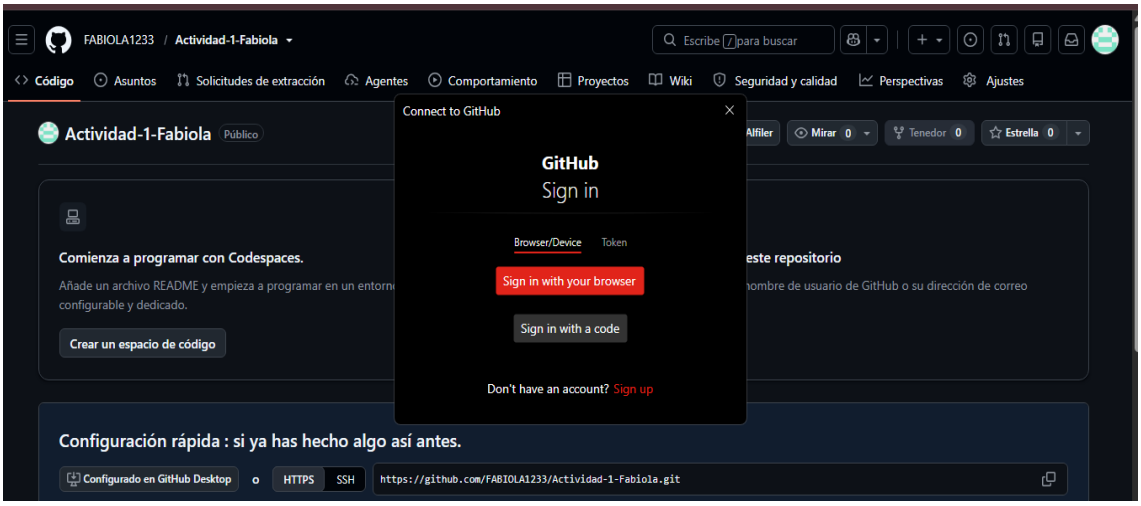


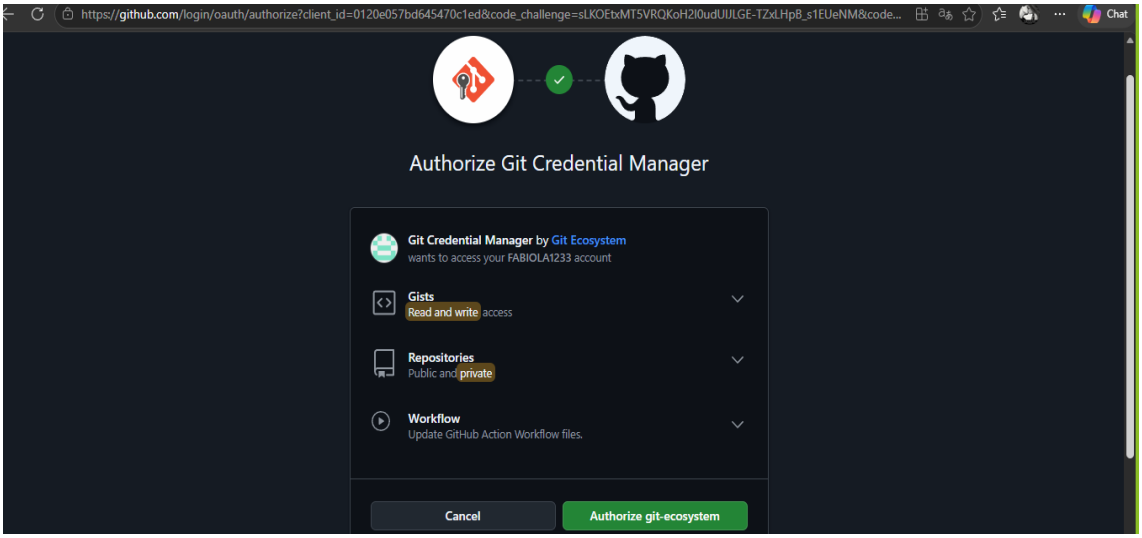


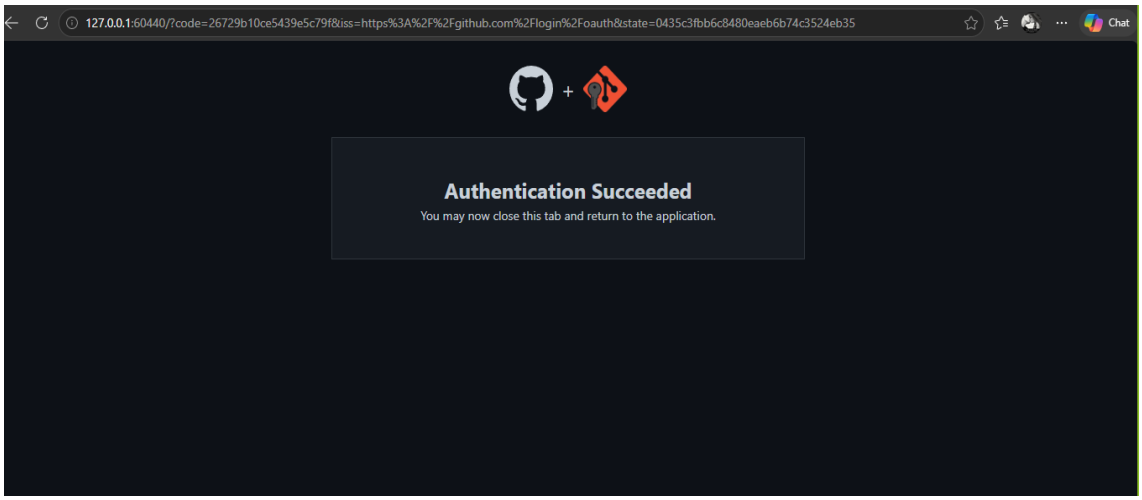

Crear un nuevo repositorio
Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿ Tienes un proyecto en otro lugar? Importa un repositorio .
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
1 General
Dueño *
Nombre del repositorio *
FABIOLA1233
Actividad 1 Fabiola
Tu nuevo repositorio se creará como Actividad-1-Fabiola . El nombre del repositorio solo puede contener letras ASCII, dígitos y los caracteres ., , y . -_
Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal si...? gofre rizado¿
Descripción
0 / 350 caracteres
2 Configuración
Seleccione la visibilidad *
Elige quién puede ver y realizar cambios en este repositorio.
Público

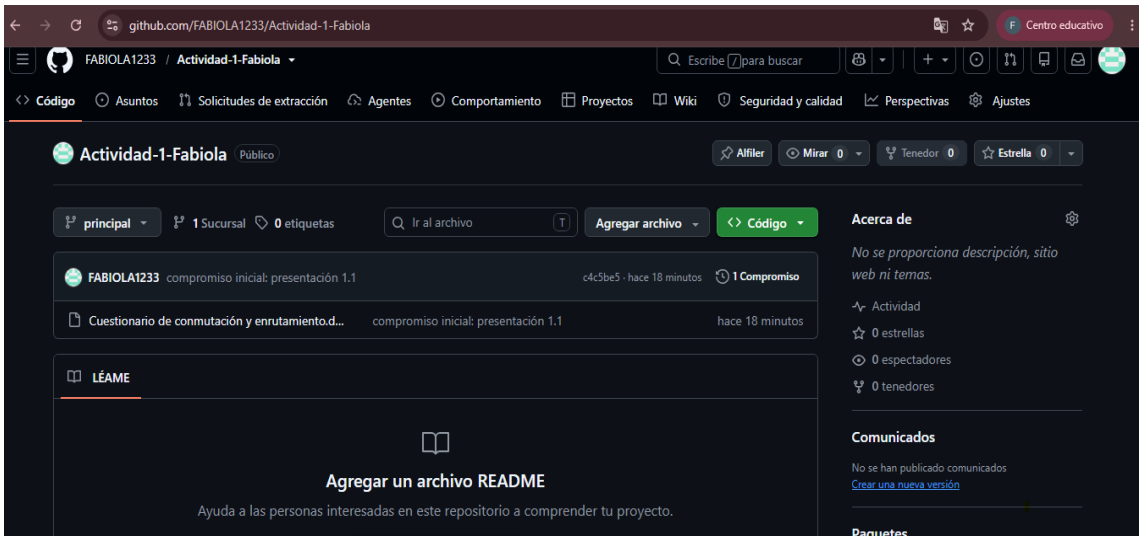

FABIOLA1233 / Actividad-1-Fabiola
Escribe / para buscar
Código
Asuntos
Solicitudes de extracción
Agentes
Comportamiento
Proyectos
Wiki
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
Actividad-1-Fabiola
Público
Alfiler
Mirar 0
Tenedor 0
Estrella 0
Comienza a programar con Codespaces.
Añade un archivo README y empieza a programar en un entorno de desarrollo seguro, configurable y dedicado.
Crear un espacio de código
Agregar colaboradores a este repositorio
Busca personas utilizando su nombre de usuario de GitHub o su dirección de correo electrónico.
Invitar a colaboradores
Configuración rápida : si ya has hecho algo así antes.
Configurado en GitHub Desktop
o
HTTPS
SSH
https://github.com/FABIOLA1233/Actividad-1-Fabiola.git
Para empezar, crea un archivo nuevo o sube uno existente . Recomendamos que cada repositorio incluya un archivo README , un archivo LICENSE y un archivo .gitignore .
...o crear un nuevo repositorio en la línea de comandos


UCRT64:/c/Users/Fabiola/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUÁ
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Fabiola/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA/.git/
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git add .
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git config --global user.name"FABIOLA"
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git config --global user.email"fchingua1233@utm.edu.ec"
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git add .
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$ git config --global --list
user.email=fchingua1233@utm.edu.ec
user.name=FABIOLA
Fabiola@DESKTOP-LF5H43B UCRT64 ~/Desktop/TAREAS DESAROLLO DE SIST/ACTIVIDAD 1 CHINGUA (master)
$


FABIOLA1233 / Actividad-1-Fabiola
Escribe / para buscar
Código
Asuntos
Solicitudes de extracción
Agentes
Comportamiento
Proyectos
Wiki
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
Actividad-1-Fabiola
Público
Mirar 0
Tenedor 0
Estrella 0
Connect to GitHub
GitHub
Sign in
Browser/Device
Token
Sign in with your browser
Sign in with a code
Don't have an account? Sign up
Comienza a programar con Codespaces.
Crear un espacio de código
este repositorio
Configuración rápida : si ya has hecho algo así antes.
Configurado en GitHub Desktop
o
HTTPS
SSH
https://github.com/FABIOLA1233/Actividad-1-Fabiola.git


https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0120e057bd645470c1ed&code_challenge=sLKOEtxMT5VRQKoH2l0udUIJLGE-TZxLHpB_s1EUeNM&code...
Chat
Authorize Git Credential Manager
Git Credential Manager by Git Ecosystem
wants to access your FABIOLA1233 account
Gists
Read and write access
Repositories
Public and private
Workflow
Update GitHub Action Workflow files.
Cancel
Authorize git-ecosystem


127.0.0.1:60440/?code=26729b10ce5439e5c79f&iss=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Flogin%2Foauth&state=0435c3fbb6c8480eaeb6b74c3524eb35
Chat
Authentication Succeeded
You may now close this tab and return to the application.



https://github.com/FABIOLA1233/Actividad-1-Fabiola.git

Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)

- **Atlassian.** (s. f.). *Tutorial de Gitflow workflow: Ramas y buenas prácticas*. Atlassian Git Tutorial. Recuperado de https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow
- **Chacon, S., & Straub, B.** (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2
- **Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J.** (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional.
- **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- **Freeman, E., & Robson, E.** (2020). *Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- **Martin, R. C.** (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- **Object Management Group.** (2017). *Unified Modeling Language (OMG UML) Specification* (Versión 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- **Refactoring.Guru.** (s. f.). *Patrones de diseño de software: Catálogo y ejemplos de implementación*. Recuperado de https://refactoring.guru/es/design-patterns